

班级: _____ 学号: _____ 班内序号 _____ 姓名: _____

-----装-----订-----线-----

北京邮电大学 2004—2005 学年第二学期

《数字系统与逻辑设计》期末考试试题 (B 卷)

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明, 未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸, 要遵守《北京邮电大学考场规则》, 有考场违纪或作弊行为者, 按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上, 做在试题及草稿纸上一律无效。
----------------------------	--

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总计
分数	25	20	8	10	8	8	6	10	5	
扣分										

1. 填空题 (共 25 分)

- $a + bc \cdot \bar{b}d$ 的对偶式是_____。(2)
- 表达式 $F(A,B,C)=A \odot B \odot C$ 标准“或与”式是_____。(3)
- 图 1 是奇偶校验发生和检验电路的示意图。若无传输错误, $CK=$ _____。(2)

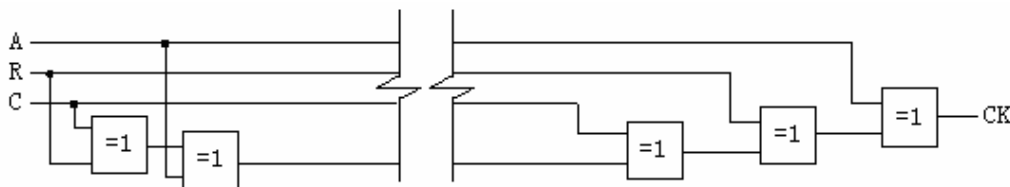


图1

- 当 $i \neq j$ 时, 同一逻辑函数的两个最大项之和 $M_i + M_j =$ _____。(2)
- 负逻辑是指高电平为_____, 低电平为_____的逻辑电路。(2)
- $F = AC \bar{D} + BC + \bar{B}D + AB + \bar{A}C + \bar{B}C$ 的最简式是_____。(2)
- 对于 JK 触发器, 若 $J=K$, 则可完成_____触发器的逻辑功能; 若 $\bar{J}=K$, 则可完成_____触发器的逻辑功能; 若 $J=K=1$, 则可完成_____触发器的逻辑功能。(3)
- 图 2 所示的数字电路中, 各方框均是用模 N 的计数器作 N 次分频器, 则 A 处的频率是_____, B 处的频率是_____, C 处的频率是_____。(3)
- A_1A_0 为四选一数据选择器的地址码, $X_0 \sim X_3$ 为数据输入, Y 为数据输出, 则输出 Y 与 $X_i (i=0, 1, 2, 3)$ 和 $A_j (j=0, 1)$ 之间的逻辑表达式为 $Y =$ _____。(3)
- 全面描述一个时序逻辑电路的功能, 必须使用三个方程式, 它们是_____, _____和_____。(3)

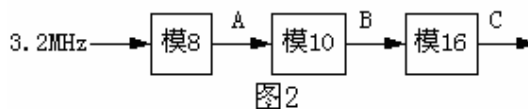


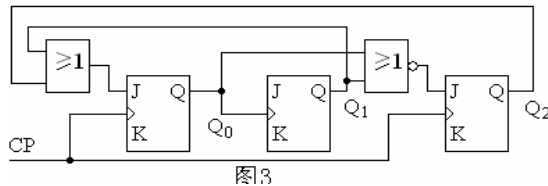
图2

2. 选择题 (共 20 分)

- 1) 如下计数器电路中, 状态译码最简单的是_____。(2)
a) 异步计数器; **b)** 同步计数器; **c)** 环行计数器; **d)** 扭环计数器;
- 2) 在 4 个位置控制同一个灯 L。若 4 个开关分别是 A,B,C,D, 则 L 的表达式可以是_____。(3)
a) $L=A+B+C+D$; **b)** $L=ABCD$; **c)** $L=A \oplus B \oplus C \oplus D$; **d)** $L=A \odot B \odot C \odot D$ 。
- 3) n 个触发器的最大状态数是_____。(2)
a) n; **b)** 2n; **c)** 2^n ; **d)** 2^{n-1} 。
- 4) 以下特点中, 不属于异步计数器的有_____。(2)
a) 电路简单; **b)** 工作速度快; **c)** 过渡状态明显; **d)** 不能实现任意状态序列; **e)** 可以作脉冲分配器。
- 5) 最小项的性质是_____。(2)
a) 它表示除 '0' 以外最小的逻辑空间; **b)** $m_i \cdot m_j = 0$; **c)** $\sum_i m_i = 1$ 。
- 6) 下列触发器中能够用来实现移位寄存器的是_____。(2)
a) 基本 RS 触发器; **b)** 主从触发器; **c)** 钟控 D 触发器; **d)** 边沿触发器。
- 7) 在下列逻辑电路中, 不是组合逻辑电路的是_____。(2)
a) 译码器; **b)** 编码器; **c)** 全加器; **d)** 寄存器。
- 8) a_1, a_2, a_3, a_4 是四位二进制码, 若电路采用偶校验, 则监督码元 (校验位) C 的表达式是_____。(2)
a) $a_1+a_2+a_3+a_4$; **b)** $a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus 1$; **c)** $a_1 a_2 a_3 a_4 + 1$; **d)** $a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus 0$ 。
- 9) 下列各函数相等, 其中无冒险现象的逻辑函数是_____。(2)
a) $F = AC + B\bar{C} + CD + BD + AB$; **b)** $F = AC + B\bar{C} + CD$; **c)** $F = CD + B\bar{C} + AC\bar{D}$; **d)** $F = AC + CD + B\bar{C}\bar{D} + BD$ 。
- 10) 下列触发器中, 没有约束条件的是_____。(2)
a) 基本 RS 触发器; **b)** 主从 RS 触发器; **c)** 钟控 RS 触发器; **d)** 边沿 D 触发器。

3. 用 ROM 实现两个二进制数 X_1X_0 和 Y_1Y_0 的比较电路, 要求能够精确说明 X、Y 之间的关系, 说明 ROM 的地址、数据端口与输入输出量的连接关系, 并列出全部存储单元的内容。(共 8 分)

4. 分析图 3 的电路。写各级状态方程, 画出状态图, 并说明其功能。(共 10 分)



5. 根据图 4 所示的状态表, 画出状态图。若初始状态为 A, 输入序列 $X=001011$, 求输出序列 Z。(共 8 分)

s^n	s^{n+1}/Z		s^n	s^{n+1}/Z	
	X=0	X=1		X=0	X=1
A	D/1	B/0	C	D/1	A/0
B	D/1	C/0	D	B/1	C/0

图4

6. 设计一个能检测序列‘00101’的电路，规定检测序列不重叠，只要求画出状态图和状态表，并作简要说明。(共 8 分)

7. 简化如图 5 所示的完全确定电路的状态表。(共 6 分)

S^n	S^{n+1}/Z		
	I	J	K
A	A/0	B/1	E/1
B	B/0	A/1	F/1
C	A/1	D/0	E/0
D	F/0	C/1	A/0
E	A/0	D/1	E/1
F	B/0	D/1	F/1

图 5

8. 有状态图如图 6 所示。若状态编码为 $A=00$, $B=01$, $C=11$ ，请用 D 触发器实现它，列出状态表，写出状态方程和输出方程。(共 10 分)

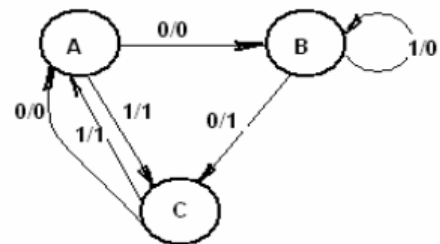


图 6

9. 用四选一数据选择器实现逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum_m(1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15)$ ，要求：
(共 5 分)

- 1) 用卡诺图化简得到最简与或式。(2)
- 2) 选择适当的输入变量做地址，并说明理由。(1)
- 3) 画出逻辑电路图。(2)

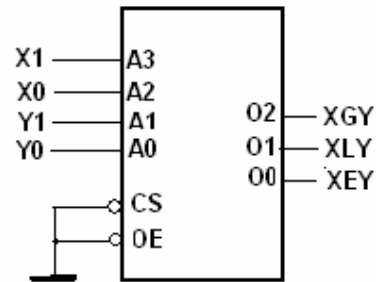
参考答案

1. 填空 (25)

- 1) $a + bc \cdot \overline{bd}$ 的对偶式是 $\overline{a(b+c)} + (\overline{b} + d)$ 。 (2)
- 2) 式 $F = A \odot B \odot C$ 的标准 POS 式是
 $F = (A+B+C)(\overline{A} + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + \overline{C})(A + \overline{B} + \overline{C})$ (3)
 或 $F = \Pi M(0, 3, 5, 6)$
- 3) $CK = 0$ 。 (2)
- 4) 1。 (2)
- 5) 0, 1 (2)
- 6) 1。 (2) (原答案是: $F = B + C + A/D$)
- 7) I, D, 沿 T-FF, (3)
- 8) 400K, 40K, 2.5K (3)
- 9) $F = \overline{A_1}\overline{A_0}X_0 + \overline{A_1}A_0X_1 + A_1\overline{A_0}X_2 + A_1A_0X_3$ (3)
- 10) 输出方程, 激励方程, 状态转移方程。(3)

2. 选择 (20)

- 1) C 环行计数器; (2)
- 2) C, D (3)
- 3) C (2)
- 4) B, E (2)
- 5) A, B, C (2)
- 6) B, D (2)
- 7) D, (2)
- 8) D (2)
- 9) A (1)
- 10) D (2)



3. 用 ROM 实现两个二进制数 X_1X_0 和 Y_1Y_0 的比较电路, 要求能够精确说明 X、Y 之间的关系, 说明 ROM 的地址、数据端口与输入输出量的连接关系, 并列出全部存储单元的内容。(共 8 分)

地址 (二进)	内容	地址 (二进)	内容
A3..A0	O2..O0	A3..A0	O2..O0
0000	001	1000	100
0001	010	1001	100
0010	010	1010	001
0011	010	1011	010
0100	100	1100	100
0101	001	1101	100
0110	010	1110	100
0111	010	1111	001

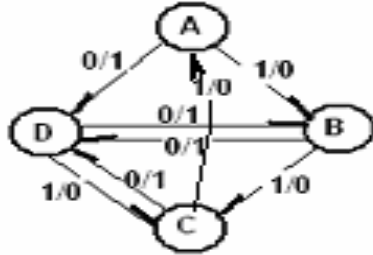
4. 分析图 3 的电路。写各级状态方程, 画出状态图, 并说明其功能。
(共 10 分) (方程 5 分)

$$\begin{aligned}
 Q0 &= (Q1 + Q2) / Q0 & (CP \uparrow) \\
 Q1 &= /Q1 & (Q0 \uparrow) \\
 Q2 &= /(Q0 + Q1) / Q2 & (CP \uparrow)
 \end{aligned}$$

⑦-↘ ⑥↘
④→③→②→①→(0)←⑤ (状态图 4 分)
它是五进减计数器。(1 分)

5. 根据图 4 所示的状态表, 画出状态图。若初始状态为 A, 输入序列 X=001011, 求输出序列 Z。(共 8 分)

1. Z=110100 (3 分)



s^n	s^{n+1}/Z		s^n	s^{n+1}/Z	
	X=0	X=1		X=0	X=1
A	D/1	B/0	C	D/1	A/0
B	D/1	C/0	D	B/1	C/0

图4

(5 分)

X 0 0 1 0 1 1
PS A D B C D C
NS D B C D C A
Z 1 1 0 1 0 0

(不管该题化简与否,结果都一样。若化简, 则状态, D 可合并)

6. 设计一个能检测序列 ‘00101’ 的电路, 规定检测序列不重叠, 只要求画出状态图和状态表, 并作简要说明。(共 8 分)

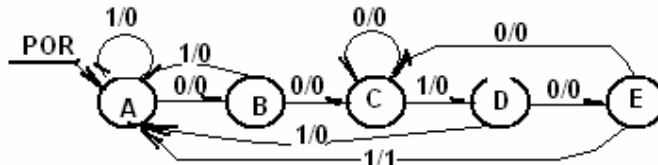


图 (4 分)

(1 分)

A: 初始状态, 准备检测序列 “00101”
B: 检测到 “0”
C: 收到 “00”
D: 收到 “001”
E: 收到 “0010”

状态表 (3 分)

PS	X=0	X=1
A	B/0	A/0
B	C/0	A/0
C	C/0	D/0
D	E/0	A/0
E	C/0	A/1

7. 简化如图 5 所示的完全确定电路的状态表。(共 6 分)

(AB) (EF) (C) (D) 分别以 W X Y Z 表示。(5 分)

最简表 5 分。

	I	J	K
W	W/0	W/1	X/1
X	W/0	Z/1	X/1
Y	W/1	Z/0	X/0
Z	X/0	Y/1	W/0

8. 有状态图如图 6 所示。若状态编码为 A=00, B=01, C=11, 请用 D 触发器实现它, 列出状态表, 写出状态方程和输出方程。(共 10 分)

表 4 分

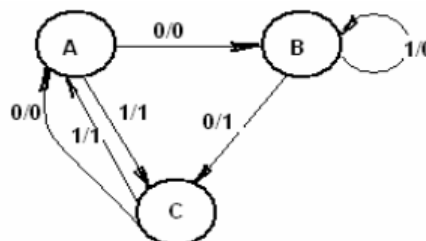


图 6

Q2Q1	PS	X=0	X=1
00	A	01 B/0	11 C/1
01	B	11 C/1	01 B/0
11	C	00 A/0	00 A/1

状态方程 6 分

$$Q2 = X/Q1 + X/Q2Q1$$

$$Q1 = /Q2$$

$$Z = X \oplus Q2 \oplus Q1$$

9. 用四选一数据选择器实现逻辑函数

$$F(A, B, C, D) = \sum_m(1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15), \text{ 要求: (共 5 分)}$$

- 1) 用卡诺图化简得到最简与或式。(2)
- 2) 选择适当的输入变量做地址, 并说明理由。(1)
- 3) 画出逻辑电路图。(2)

1) $F = C/D + B/D + AC + /B/CD$

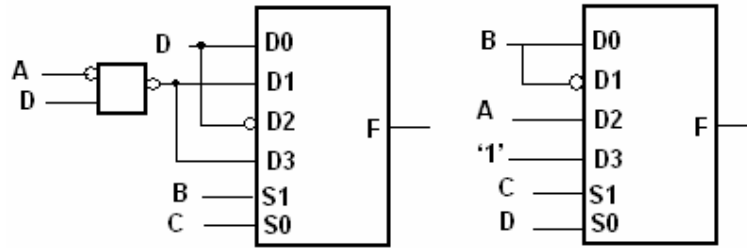
2) 用 CD 做地址, 因它们出现的次数多;

3) 实现如下

ABCD	F		ABCD	F
0000	0		1000	0
0001	1		1001	1
0010	1		1010	1
0011	0		1011	1
0100	1		1100	1
0101	0		1101	0
0110	1		1110	1
0111	0		1111	1

当 BC=00 时, $D0 = D$; 当 BC=01 时, $D1 = \overline{AD}$;

当 BC=10 时, $D2 = /D$; 当 BC=11 时, $D3 = \overline{\overline{AD}}$



或者以 CD 作选择信号，则 CD=00，D0=B；CD=01，D1=/B；
CD=10，D2=A；CD=11，D3= '1'。